DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL DIRECTOR DE TESIS

EFICIENCIA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y TEORÍA DE AGENCIA

Un análisis de frontera estocástica del sistema hospitalario español

José María Elena Izquierdo

Departamento de Economía Aplicada · Universidad de Salamanca

Marzo 2026

Resumen ejecutivo · ca. 10 páginas

1. Objetivo y motivación

Esta tesis analiza empíricamente cómo la estructura organizativa de los hospitales —centralizada frente a descentralizada— afecta a la eficiencia técnica en dos dimensiones diferenciadas del output hospitalario: la **cantidad** de actividad (volumen de altas ponderadas por case-mix) y la **intensidad** diagnóstico-terapéutica por episodio. El punto de partida es un modelo de agencia multitarea con derivación formal (Izquierdo, 2019) que genera predicciones falsificables y asimétricas sobre ambas dimensiones. La contribución central es contrastar esas predicciones con datos de panel del sistema hospitalario español (2010–2023) mediante análisis de frontera estocástica.

> ***Pregunta de investigación:*** *¿Producen los hospitales descentralizados (concesiones, fundaciones, privados concertados) mayor eficiencia en cantidad pero menor eficiencia en intensidad que los hospitales públicos del SNS? ¿Y depende esa asimetría del tipo de pago y del grado de complementariedad entre las tareas del médico?*

La motivación es doble. Teóricamente, la literatura de agencia multitarea (Holmström y Milgrom, 1991) predice que los incentivos sobre tareas medibles desplazan esfuerzo desde las tareas menos verificables, pero esta predicción no ha sido contrastada empíricamente en el sector hospitalario con un diseño de identificación riguroso. Empíricamente, el sistema hospitalario español ofrece una variación institucional relevante: conviven hospitales públicos integrados del SNS con concesiones administrativas (modelo Alzira), fundaciones públicas y hospitales privados concertados, con formas de pago distintas y distintos grados de autonomía en el diseño de contratos internos.

2. El modelo teórico de agencia multitarea

2.1. Estructura del modelo

El modelo describe un juego de tres agentes: un financiador público (principal), el hospital (agente 1) y el médico (agente 2). Los tres agentes producen conjuntamente dos outputs con tecnologías de producción asimétricas:

- q **(cantidad):** número de altas ponderadas por case-mix. Es el resultado del esfuerzo conjunto del hospital (a) y del médico (t_1), más un shock aleatorio: $q = a + t_1 + \varepsilon_1$.
- i **(intensidad):** nivel de recursos diagnóstico-terapéuticos aplicados por episodio. Depende exclusivamente del esfuerzo del médico (t_2): $i = t_2 + \varepsilon_2$.

Esta asimetría en la producción es el núcleo estructural del modelo. El hospital controla la capacidad instalada y el flujo de pacientes; el médico es el único agente con conocimiento privado sobre la idoneidad y la intensidad del tratamiento. Si ambos outputs fueran producidos por los mismos agentes con los mismos incentivos, las predicciones serían simétricas y no habría hipótesis falsificable sobre el efecto diferencial de la estructura organizativa.

Los shocks aleatorios ε_1 y ε_2 se distribuyen normalmente con varianzas σ_1^2 y σ_2^2 respectivamente. El parámetro central del modelo es ψ_{12}, que mide la complementariedad o sustitución entre las dos tareas del médico: si $\psi_{12} > 0$, las tareas son *sustitutas* (más tiempo dedicado a ver pacientes reduce la intensidad por paciente, caso típico de servicios médicos no quirúrgicos); si $\psi_{12} < 0$, son *complementarias* (el acto de intervenir genera *per se* mayor intensidad, caso típico de servicios quirúrgicos).

2.2. Estructuras organizativas y contratos óptimos

El modelo caracteriza dos estructuras organizativas que difieren en la arquitectura contractual:

- **Centralizada (hospitales SNS):** el financiador contrata simultáneamente con el hospital y con el médico. El contrato médico óptimo incluye pagos variables sobre cantidad (B^C) e intensidad (D^C), cuyos valores dependen de ψ_{12}, σ_1^2 y σ_2^2 y de los coeficientes de aversión al riesgo.
- **Descentralizada (concesiones, fundaciones, privados concertados):** el financiador contrata solo con el hospital para determinados niveles de q e i, y es el hospital quien diseña autónomamente el contrato con el médico. El hospital internaliza el coste del diseño del contrato interno, lo que genera incentivos de mayor potencia sobre cantidad pero de menor potencia sobre intensidad cuando las tareas son sustitutas.

Un resultado central del modelo —denominado *potencia secuencialmente inducida*— es que los incentivos del hospital dependen de ψ_{12} en la estructura descentralizada pero no en la centralizada: cuando las tareas del médico se aproximan a la sustitución perfecta, el financiador reduce los incentivos por cantidad al hospital porque anticipa el efecto de desplazamiento de esfuerzo sobre la intensidad médica.

Las simulaciones numéricas del modelo (Anexo A de la tesis) muestran que el resultado cualitativo es robusto a la variación de ψ_{12} en todo el espectro de complementariedad a sustitución. La descentralización mejora consistentemente el desempeño en cantidad excepto para valores muy negativos de ψ_{12} (complementariedad extrema), y deteriora el desempeño en intensidad cuando las tareas son suficientemente sustitutas.

2.3. Predicciones contrastables

Del modelo se derivan cinco predicciones empíricas con anclaje directo en los parámetros de la ecuación de ineficiencia:

Cuadro 1: Predicciones contrastables del modelo teórico

Pred.	Descripción	Parámetro	Signo
P1	Descentralización ↓ ineficiencia en cantidad (q)	α_1 en μ_{it}^q	$\alpha_1 < 0$
P2	Descentralización ↑ ineficiencia en intensidad (i)	δ_1 en μ_{it}^i	$\delta_1 > 0$
P3	El mecanismo de pago tiene efectos asimétricos entre dimensiones	$\alpha_2 \neq \delta_2$	Signos opuestos
P4	ψ_{12} modera asimétricamente el diferencial entre estructuras	$\alpha_4 \neq \delta_4$	Signos opuestos
P*	Contraste central: el vector completo de determinantes difiere entre dimensiones	$\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{\delta}$	Wald rechazado

μ_{it}^q y μ_{it}^i son las medias heterogéneas de los términos de ineficiencia en las fronteras de cantidad e intensidad. $\boldsymbol{\alpha}$ y $\boldsymbol{\delta}$ son los vectores completos de coeficientes de la ecuación de ineficiencia en cada frontera.

La predicción P* es la que mayor exigencia estadística impone: implica que el vector completo de determinantes institucionales opera de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del output. Un único término de ineficiencia u_{it} cancela algebraicamente los efectos opuestos de P1 y P2, haciendo imposible contrastar P* con los modelos SFA estándar de un solo output. Esta observación motiva el diseño empírico en sistema de dos fronteras.

3. Estrategia empírica: análisis de frontera estocástica

3.1. Marco general SFA

El análisis de frontera estocástica descompone la desviación de cada hospital respecto a la frontera de producción en dos componentes: ruido aleatorio simétrico (v_{it}) e ineficiencia técnica no negativa (u_{it}). La eficiencia técnica individual se recupera mediante el estimador de esperanza condicional de Jondrow et al. (1982):

$$TE_{it} = \mathbb{E}\left[e^{-u_{it}} \mid \varepsilon_{it}\right]$$

Para incorporar los determinantes institucionales de la ineficiencia, se adopta la especificación de Battese y Coelli (1995), donde u_{it} sigue una distribución normal truncada

en cero con media heterogénea $\mu_{it} = \mathbf{z}'_{it}\boldsymbol{\delta}$.

La frontera de producción se especifica como una función **translog** centrada en las medias muestrales, con inputs trabajo (personal médico EJC), capital físico (camas en funcionamiento), capital tecnológico (índice de equipamiento diagnóstico-terapéutico), tendencia temporal cuadrática (progreso técnico) y dummies de cluster de complejidad hospitalaria (cinco grupos). La especificación translog es estadísticamente preferida sobre Cobb-Douglas en todos los modelos, con estadísticos LR entre 247 y 594 ($p < 0.001$).

3.2. Ecuación de ineficiencia

La media heterogénea del término de ineficiencia es la misma en los cuatro diseños:

$$\begin{aligned}\mu_{kit} = \delta_0 + \delta_1\, D_{it}^{desc} + \delta_2\, pct_{it}^{SNS} + \delta_3\, (D_{it}^{desc} \times pct_{it}^{SNS}) \\ + \delta_4\, ShareQ_{it} + \delta_5\, (D_{it}^{desc} \times ShareQ_{it}) + \sum_c \lambda_c\, D_{c,it}^{ccaa}\end{aligned}$$

Cada variable tiene un anclaje directo en el modelo teórico:

- D_{it}^{desc}: estructura organizativa (1 = descentralizado, 0 = SNS centralizado). Sus coeficientes en las dos fronteras son α_1 y δ_1 de P1 y P2.
- pct_{it}^{SNS}: proporción de altas financiadas por el SNS como proxy del mecanismo de pago. Capta P3.
- $D^{desc} \times pct^{SNS}$: interacción estructura–pago (P3).
- $ShareQ_{it}$: proporción de altas quirúrgicas, proxy continua de ψ_{12}. Capta P4.
- $D^{desc} \times ShareQ$: moderación de ψ_{12} sobre el efecto diferencial entre estructuras (P4).

3.3. Los cuatro diseños de estimación

Los contrastes formales son: (i) test t unilateral sobre α_1 y δ_1 (P1 y P2 individualmente); (ii) test z sobre la diferencia $\alpha_1 - \delta_1$ (contraste de asimetría); (iii) test de Wald bootstrap con $B = 4{,}999$ repeticiones sobre $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$ (predicción P*); (iv) test LR Kodde-Palm para la existencia de ineficiencia; y (v) test LR para la forma funcional (Cobb-Douglas vs. translog). La muestra principal del Diseño A consta de 4.765 observaciones hospital-año (880 hospitales únicos, período 2010–2023).

4. Resultados principales

4.1. Síntesis

Cuadro 2: Diseños de estimación y su papel en el análisis

Dis.	**Descripción**	**Hipótesis**	**Papel**
D	Función de distancia output (ODF), un único u_{it}	P3, P4	Punto de partida metodológico
A	Sistema de dos fronteras: cantidad total vs. intensidad diagnóstica (i_{diag})	P1, P2, P3, P4, P*	Contraste directo del modelo teórico
B	Sistema de dos fronteras: altas quirúrgicas vs. altas médicas	P1, P3, P4, P*	Contraste con proxy estructural de ψ_{12}
C	Panel hospital × servicio × año, interacción triple	P4 (variación intra-hospital)	Robustez dentro del hospital

Los Diseños A y B son los centrales para el contraste del modelo. El Diseño B usa la clasificación quirúrgico/médico como proxy estructural de ψ_{12}, exógeno a nivel de servicio, evitando la endogeneidad de un proxy construido a nivel hospital-año.

Cuadro 3: Síntesis de resultados por predicción

Pred.	**Diseño A**	**Veredicto A**	**Diseño B**	**Veredicto final**
P1	$\hat{\alpha}_1 = -2.530^{***}$ ($t = -6.98$)	Confirmada (7/7 esp.)	Confirmada vía $Priv_Merc$	**Confirmada**
P2	$z_{dif} = -2.09^{*}$ (asimetría sig., sin inversión)	Parcial	$\hat{\delta}_{Merc} < 0$	**Parcial**
P3	$z_{dif} = 2.35^{*}$	Confirmada	$z_{dif} = 5.32^{***}$	**Confirmada**
P4	$z_{dif} = -0.84$ (n.s.)	No confirmada en A	$z_{dif} = -9.89^{***}$	**Confirmada (B)**
P*	$LR = 10{,}491^{***}$	Confirmada	$LR = 2{,}508^{***}$	**Confirmada**

$^{*}p < 0.05$; $^{***}p < 0.001$. La eficiencia técnica media oscila entre 0.683 (frontera de intensidad, Diseño A) y 0.791 (frontera quirúrgica, Diseño B).

4.2. Predicción P1: descentralización reduce ineficiencia en cantidad

El coeficiente de D^{desc} en la frontera de cantidad es -2.530 ($t = -6.98$, $p < 0.001$) en la especificación principal. Los hospitales con mayor autonomía en el diseño de contratos internos producen más actividad por unidad de input. Este resultado es extraordinariamente robusto: el signo y la significación se mantienen en las siete especificaciones alternativas del análisis de robustez, con t-estadísticos entre -3.3 y -11.0.

4.3. Predicción P2: descentralización aumenta ineficiencia en intensidad

El coeficiente de D^{desc} en la frontera de intensidad es -1.477 ($t = -4.21$), negativo en todas las especificaciones, no positivo como predice el modelo bajo el supuesto de sustitución fuerte. Sin embargo, la diferencia entre los dos coeficientes es estadísticamente significativa ($z_{dif} = -2.09$, $p = 0.037$): la descentralización reduce la ineficiencia en cantidad significativamente *más* que en intensidad, en la dirección asimétrica predicha por el modelo.

> ***Interpretación de P2:*** *el signo negativo de $\hat{\delta}_1$ es consistente con un valor medio de ψ_{12} insuficiente para revertir el efecto, o bien con la presencia de mecanismos institucionales de control de calidad (acreditación autonómica, contratos-programa con estándares de intensidad) que limitan la sustitución de esfuerzo entre tareas. La asimetría estadísticamente significativa sí confirma la dirección del efecto predicho por el modelo.*

4.4. Predicción P3: el tipo de pago modera asimétricamente

El coeficiente de pct^{SNS} es negativo y altamente significativo en ambas fronteras (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad): una mayor financiación pública reduce la ineficiencia en ambas dimensiones. La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ difiere significativamente entre fronteras ($z_{dif} = 2.35$ en A, $z_{dif} = 5.32$ en B, ambos $p < 0.05$): el tipo de pago modera el efecto de la descentralización de forma cualitativamente distinta sobre cantidad e intensidad.

4.5. Predicción P4: ψ_{12} modera asimétricamente el diferencial

El resultado individual más robusto de todo el análisis. En el Diseño B, $ShareQ$ tiene signos completamente opuestos en las dos fronteras: -7.015 ($t = -8.42$) en quirúrgico y $+4.647$ ($t = 5.58$) en médico, con $z_{dif} = -9.89$ ($p < 0.001$). Los hospitales con mayor proporción de actividad quirúrgica operan en un régimen de complementariedad entre tareas ($\psi_{12} < 0$): el acto quirúrgico genera *per se* mayor intensidad diagnóstica pre y postoperatoria, lo que mejora la eficiencia relativa en la frontera quirúrgica pero la

deteriora en la frontera médica. La correlación negativa entre ineficiencias en el Diseño B ($r = -0.140$, $p < 0.001$) proporciona evidencia adicional directa del mecanismo de sustitución de esfuerzo entre tareas.

4.6. Contraste central P*: los vectores de determinantes difieren

El test de razón de verosimilitud sobre $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$ rechaza abrumadoramente la hipótesis nula en ambos diseños ($LR_A = 10{,}491$, $LR_B = 2{,}508$, ambos $p < 0.001$). Los determinantes institucionales de la ineficiencia operan de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del output. Este resultado no es recuperable con ningún modelo SFA estándar de un único término de ineficiencia.

5. Tests de robustez y especificación

5.1. Tests formales de especificación

- **Test Kodde-Palm ($H_0 : \sigma_u^2 = 0$):** estadísticos LR entre 474 y 2.240 ($p < 0.001$ en todos los modelos). La ineficiencia técnica es estadísticamente significativa.
- **Test LR forma funcional (Cobb-Douglas vs. translog):** estadísticos entre 247 y 594 ($p < 0.001$). La translog es preferida en todos los diseños.
- **Correlación entre ineficiencias:** baja en valor absoluto ($|r| < 0.15$ en ambos diseños), lo que justifica la estimación independiente de las dos fronteras.

5.2. Análisis de robustez

Cuadro 4: Robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad

		$\hat{\alpha}$ (cantidad)		$\hat{\delta}$ (intensidad)		
Esp.	**Modificación**	Coef.	t	Coef.	t	**Asim.**
Princ.	i_{diag}, D^{desc} coalesce	−2.530	−6.98	−1.477	−4.21	Sí
R1	Intensidad alternativa (i_{simple})	−1.264	−4.62	−0.704	−3.33	Sí
R2a	D^{desc} fuente SIAE	−2.954	−9.08	−0.414	−1.82	Sí
R2b	D^{desc} fuente CNH	−6.498	−8.60	−0.865	−1.69	Sí
R3	Distribución half-normal	−5.245	−10.19	−2.788	−5.18	Sí
R4	Muestra 2010–2019 (sin COVID)	−2.649	−6.05	−2.880	−4.66	Sí
R5	Sin hospitales ONG	−6.009	−10.97	−2.730	−5.24	Sí

$\hat{\alpha}$ negativo y significativo en 7/7 especificaciones. $\hat{\delta}$ significativo al 5 % en 5/7 especificaciones. La columna Asim. indica si la diferencia $\hat{\alpha} - \hat{\delta}$ es estadísticamente significativa.

Destaca la especificación R4 (muestra 2010–2019): $\hat{\delta}_1 = -2.880$, más próximo al valor predicho por el modelo que la especificación principal (−1.477), lo que sugiere que

el período post-COVID introdujo efectos de recuperación diferencial que atenúan la asimetría observada. La especificación R2b (fuente CNH, más granular) produce los coeficientes más elevados en valor absoluto, coherente con que el CNH identifica mejor a los hospitales genuinamente descentralizados.

Están pendientes de ejecución: (i) bootstrap Wald con $B = 4{,}999$ para el test P^* formal; (ii) sistema bivariado con cópula gaussiana (Kumbhakar, 1997) si el test de independencia de ineficiencias es rechazado; y (iii) reestimación con pesos GRD diferenciados por tipo de GRD quirúrgico/médico, condicionada a la recepción de los microdatos RAE-CMBD del Ministerio de Sanidad.

6. Implicaciones de política hospitalaria *[capítulo en elaboración]*

Nota: *este capítulo está actualmente en elaboración. Las propuestas recogidas a continuación representan las líneas de política que se derivan de forma más directa de los resultados empíricos disponibles, pero el análisis no está cerrado. En particular, están pendientes de incorporar: la discusión sobre los límites de la evidencia para fundamentar recomendaciones causales, el tratamiento diferenciado por tipo de comunidad autónoma y modelo de financiación, y las implicaciones específicas que se deriven de los resultados del bootstrap Wald y del sistema bivariado con cópula cuando estén disponibles.*

Los resultados tienen implicaciones directas para el diseño institucional del sistema hospitalario. La evidencia confirma que la estructura organizativa tiene efectos estadísticamente significativos y cualitativamente distintos sobre las dos dimensiones del output. Un enfoque de política de "talla única" —ya sea centralización total o descentralización generalizada— ignora esta multidimensionalidad.

1. **Evaluación multidimensional del rendimiento hospitalario.** Los sistemas de evaluación deberían incorporar medidas separadas de eficiencia en volumen y en intensidad diagnóstico-terapéutica. Una métrica global agrega efectos de signo contrario y puede confundir a los reguladores sobre el desempeño real de los hospitales descentralizados. El diseño de esta tesis —sistema de dos fronteras estocásticas— puede implementarse con los datos disponibles del SIAE y del CMBD como herramienta de regulación por comparación (*yardstick competition*).

2. **Extensión del pago por actividad diferenciado.** El coeficiente de pct^{SNS} sugiere que una mayor proporción de financiación por actividad reduce la ineficiencia en ambas dimensiones. La extensión del sistema de pago por GRD a toda la red concertada, con tarifas que diferencien entre servicios quirúrgicos y médicos, es la medida con mayor apoyo empírico.

3. **Inclusión de indicadores de intensidad en los contratos-programa.** Los contratos-programa autonómicos deberían incluir indicadores verificables de intensidad diagnóstico-terapéutica (número de procedimientos por alta, tasa de diagnóstico por imagen, estancia media ajustada por severidad) vinculados a una parte de la financiación, para contrarrestar el efecto de sustitución de esfuerzo predicho por el modelo cuando $\psi_{12} > 0$.
4. **Cláusulas de calidad en contratos de concesión.** Para hospitales en régimen de concesión administrativa, los pliegos de condiciones deberían incluir umbrales mínimos verificables de intensidad diagnóstica y auditoría periódica. Los resultados sugieren que los mecanismos de control de calidad ya existentes (acreditación autonómica) limitan el deterioro de la intensidad pero no lo eliminan.
5. **Diseño de reformas de descentralización.** La evidencia es consistente con los efectos causales del modelo teórico, pero no los establece de forma concluyente (la asignación de hospitales a formas descentralizadas no es aleatoria). Para establecer causalidad sería necesario explotar variación exógena derivada de cambios normativos autonómicos (reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana y Madrid).

> ***Síntesis de política:*** *los resultados apuntan a que la clave no es elegir entre centralización y descentralización, sino diseñar contratos hospitalarios que aprovechen las ventajas de la descentralización en volumen (P1 confirmada) mientras se incorporan mecanismos institucionales que contrarresten su desventaja en intensidad (P2 confirmada en sentido débil). El tipo de pago y el mix de servicios quirúrgico/médico del hospital son los moderadores institucionales que el diseño de contratos debería tener en cuenta.*

7. Estado actual y estructura de la tesis

La tesis está estructurada en ocho capítulos y tres anexos. El modelo teórico (Cap. 2) y la estrategia empírica (Cap. 3) están completos. Los capítulos de datos (4), resultados (5) y robustez (6) recogen los resultados actualmente disponibles. El capítulo de conclusiones (8) está redactado en borrador. El capítulo de política hospitalaria (7) está en elaboración: las propuestas recogidas en la sección anterior son una primera versión que se ampliará y matizará conforme se completen los análisis de robustez pendientes. La Tabla 5 recoge el conjunto de tareas en curso, tanto econométricas como de redacción:

Cuadro 5: Tareas pendientes por orden de prioridad

Tarea	**Prioridad**	**Estado**
Bootstrap Wald P^* ($B = 4{,}999$)	Alta	Pendiente (∼6h cómputo)
Sistema bivariado con cópula gaussiana	Alta	Pendiente (depende de test ρ)
Diseño A con pesos GRD diferenciados Q/M	Alta	Pendiente (espera RAE-CMBD)
Cap. 7 — Política hospitalaria (redacción completa)	Alta	En elaboración — primera versión disponible
Control dummies COVID en muestra principal	Media	Estimación R4 disponible
Diseño D (ODF): resolver SE=NaN	Baja	Orientativo — baja prioridad

Documento de trabajo — Marzo 2026 — José María Elena Izquierdo